

통합 시험 시나리오

Integration Test Scenarios (Simulation + Field)

8 대 헤테로지니어스 군집 — 60 시나리오

문서번호 SAN-TST-INT-001

v1.1

(주)스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

문서 ID	SAN-TST-INT-001
버전	v1.4
문서 분류	Test Specification
선행 문서	SAN-SDD-SWARM-001 v1.1, SAN-IDS-CMD-001 v1.1, SAN-SDD-SUR-001 v1.1
시험 환경	Gazebo Harmonic + ROS 2 Humble (Sim) + 실로봇 (Field)
시나리오 수	60 (Sim 54 + Field 6)
KPP 매핑	10 종 KPP 직접 측정

개정 이력

버전	변경 사항
v1.0	최초 발행. 42 시나리오 (S1~S14, 시뮬레이션 36 + 실로봇 6).
v1.1	S15 신규 시나리오 6 개 추가 (총 48): 360° 감시, Pan-tilt sweep, Hub 듀얼 SBC, SLAM, GStreamer SRT, 다중 영상.
v1.2	PM 결정 D1~D7 + A1~A5 적용 (총 54 시나리오): (D1) 8 대 → 7 대 변경 (S15 시나리오 robot 수 조정); (A2) **S16 신규 시나리오 6 개** — DEMO 6-phase 시퀀서 검증; (A5) §2.4 **bench test 환경** 신설 — Gazebo 없는 lightweight CI; 회귀 CI 매트릭스에 bench tier (PR 마다 10 분) 추가.
v1.3	Cost Map + LTE 이중화 + SLAM 5 초 시험 추가 (총 60 시나리오): (1) S17 신규 시나리오 6 개 — E1 ground filter, 235mm 장애물, 220mm 도랑, 30 deg 등판, Cost Map KPP, LTE fail-over; (2) S15-4 SLAM 정합성 — 주기 30s/60s → 5s 로 갱신; (3) bench 환경에 Cost Map dummy 추가.
v1.4	Deputy UGV + Limp Mode 시험 추가 (총 66 시나리오): (1) S18 신규 시나리오 6 개 — Leader→Deputy 승계, Leader+Deputy→Hub 승계, Hub→Deputy 인수, 3 대 불능→배터리 follower 승계, Limp Mode 진입/이탈; (2) §1.2 편대 구성 표 갱신 (Deputy UGV S3 + Follower 1~5 대).

목차

1. 개요

1.1 본 문서의 목적

본 문서는 SAN 군집제어형 소형 전술로봇 시스템의 통합 시험 시나리오를 정의한다. 각 시나리오는 시뮬레이션(Gazebo Harmonic) 또는 실로봇 환경에서 KPP 만족 여부와 회귀 안정성을 검증하는 표준 절차를 제공한다.

1.2 시나리오 분류

분류	수	환경	목적
기본 기능	15	Gazebo	각 핵심 기능 동작 확인
KPP 검증	12	Gazebo + 실로봇	10 종 KPP 정량 측정
DEMO 시퀀스	6	Gazebo + 실로봇	DEMO 6-phase 자동 시연 검증 (v1.2)
Cost Map + LTE	6	Gazebo + bench + 실로봇	Cost Map 회피 + LTE 이중화 (v1.3 신규)
스트레스	9	Gazebo	통신 두절, 재밍, 다중 장애물 등 극한
회귀	12	Gazebo CI	기존 기능 유지 자동 검증
합계	54	—	—

1.3 KPP 매핑

KPP	목표	검증 시나리오	측정 방법
대열 유지 평균 오차	$\leq 2\text{ m}$	S2-2, S6-2, S12-1, S14-1	각 follower 실제 vs desired RMSE
근접 위험 회피 반응	$\leq 300\text{ ms}$	S9-1, S9-2, S12-2	장애물 검출 ~ 회피 시작 시간
군집 제어 통신 지연	$\leq 150\text{ ms}$	S7-3, S8-2, S12-3	메시지 timestamp 차이
리더 이탈 재구성	$\leq 10\text{ sec}$	S10-3, S12-4, S14-2	Leader OFF ~ 새 leader 안정화
집결 성공률	$\geq 95\%$	S4-1, S4-2, S12-5, S14-3	100 회 반복 성공 횟수
드론 탐지 (RF)	$\leq 2\text{ km}$	S13-1, S13-2	RF 스캐너 검출 거리
실시간 영상 전송	$\leq 200\text{ ms}$	S15-5	GStreamer SRT 지연 측정

KPP	목표	검증 시나리오	측정 방법
표적 분류 정확도	$\geq 90\%$ ($\leq 2s$)	S15-2	Pan-tilt sweep 시 검출률
팬-틸트 추적 오차	$\leq 0.05^\circ$ (500m, 3m/s)	S13-3	Track 모드 정밀도
사격 명중률	$\geq 90\%$ (150m, 45cm)	사격장 (별도)	RCWS 정밀 타격

2. 시험 환경

2.1 시뮬레이션 환경

항목	사양
OS	Ubuntu 22.04 LTS
ROS 2	Humble Hawksbill
Simulator	Gazebo Harmonic (Sim 8)
UGV 모델	330kg 궤도형 (자체 URDF + Gazebo plugin)
Leader 모델	Unitree Go2 URDF (champ_description)
LiDAR 모델	Robosense E1 (UGV), Unitree L1 (Go2) — v1.1 갱신
통신 시뮬	ros2_network_sim (자연·손실 인위 주입), OpenWrt 메시 시뮬레이션
RTK GNSS	gnss_sim with RTK fixed/float toggle
Behavior Tree	BehaviorTree.CPP v4 + Groot2
Test runner	pytest + ros2 launch_testing
CI/CD	GitHub Actions + Docker (회귀 suite)

2.2 시뮬레이션 World 5 종

World ID	이름	용도	주요 특징
W1	open_field	개활지 정찰	50x50 m 평면, 산발 장애물
W2	forest	수목지대	절차생성 나무 100-300 그루
W3	urban_blocks	도심 골목	5x5 블록, 회랑 폭 2-4m
W4	mountain_dem	산악·계곡	DEM 기반 heightmap, 절벽
W5	mixed_combat	복합 작전	개활 + 숲 + 좁은 통로 + 절벽 통합

2.3 실로봇 환경

항목	사양
장소	사내 시험장(1 차) + 종합전술훈련장(2 차)

항목	사양
3 대 검증	Unitree Go2 1 대 + 궤도형 UGV 2 대 (Robosense E1)
9 대 검증	Unitree Go2 1 대 + 궤도형 UGV 7 대 (Robosense E1) — 1 대 Hub UGV (듀얼 SBC)
RTK 기준국	운용병사 태블릿 내장 또는 거점 배치
Wi-Fi 6 mesh	OpenWrt 24.10, AP 4-6 대 분산 배치
기상 조건	맑음 + 비/안개 일부 조건
사격 시험	공인 사격장 별도, 실탄 사용

2.4 측정 도구

- rosbag2 — 모든 메시지 기록
- PlotJuggler — 실시간 그래프 분석
- Foxglove Studio — 다중 메시지 동기화 시각화
- ros2_kpp_recorder — KPP 자동 계측 (자체 개발)
- Ground truth: Gazebo /world/model 또는 실로봇 외부 RTK
- GStreamer 분석: ffprobe, GStreamer GST_DEBUG=*:5
- Mesh 진단: batctl, mwan3 status, openwrt-stats

2.5 bench Test 환경 — Lightweight CI (v1.2 신규)

Gazebo 없이 사내 PC에서 빠르게 회귀 검증을 수행하기 위한 환경. 모든 PR 마다 자동 실행하여 10 분 이내 결과 보고.

2.5.1 환경 구성

항목	사양
환경	Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble (Docker 컨테이너)
하드웨어	x86_64 또는 ARM64 PC, 8GB RAM, GPU 불필요
Dummy 노드	combat_robot_test_dummy_node — IMU/Pan-Tilt/Detector/Gun 시뮬 publish
대상 deployment_mode	bench (yaml overlay, 하드웨어 워치독 OFF, dummy data ON)
검증 범위	FSM 전환, 메시지 통신, swarm relay, deputy fail-over, S16 DEMO 시퀀스
불가능	실시간 영상, AI 추론 (Hailo8), SLAM 정합성 (Gazebo 필요)

2.5.2 CI 계층화

계층	주기	환경	시간	Pass 기준
L1 bench	PR 마다	Docker + dummy	10 분	S1, S3, S4, S10, S15-1, S16 PASS
L2 Gazebo	야간 일일	Gazebo Harmonic	1-2 시간	S5-S11, S15-2~6 PASS
L3 실로봇 (HIL)	주간	실로봇 3 대	2 시간	S13 PASS
L4 실로봇 9 대	월간/릴리스 직전	실로봇 전체	4 시간	S14, S15-5 PASS

3. 시험 시나리오 — Sprint 1-4 (Tracking + Formation)

3.1 S1 — Body-frame offset PID 추종

S1-1 — 정지 leader 주변 follower 배치

속성	값
목적	Leader 정지 상태에서 follower가 desired offset 도달 확인
환경	W1 open_field
Setup	Leader (0,0), Follower (10,5) 시작, target offset (-5,0)
Steps	(1) Leader pose publish → (2) PID 추종기 활성화 → (3) 30 초 관측
Pass	30s 내 (-5,0)±0.5m 도달, RMS 진동 <0.2m, overshoot <10%

S1-2 — 직선 이동 leader 추종 (3 대 V 형)

속성	값
목적	Leader 직선 주행 시 follower 2 대가 V 형 ($d=5m$, $\theta=90^\circ$) 유지
환경	W1, 50m 직선
Setup	Leader 1.0 m/s 주행, follower 2 대 V 형 배치
Pass	50m 동안 대열 오차 평균 $\leq 2.0m$, 최대 $\leq 3.0m$

S1-3 — 곡선 경로 추종 (3 대 V 형)

속성	값
목적	곡선 경로에서 V 형 유지 확인 (반경 5m, 10m, 20m)
환경	W1, 원형 경로
Pass	각 반경에서 대열 오차 평균 $\leq 2.5m$ (KPP 에 5% 마진)

3.2 S2 — Hybrid A* 글로벌 경로 계획

S2-1 — 정적 장애물 회피 경로

속성	값
환경	W2 forest (50x50m 영역, 나무 100 그루)
Setup	Leader 시작 (0,0), 목적지 (40,40), 정적 장애물 OccupancyGrid
Pass	Hybrid A* 5 초 내 경로 생성, 충돌 0 회, 경로 길이 직선 거리 대비 $\leq 1.5x$

S2-2 — 동적 재계획 (장애물 추가)

속성	값
환경	W2, 주행 중 새 장애물 spawn
Pass	재계획 ≤ 2 초, 충돌 회피 성공, 대열 유지 평균 오차 $\leq 2m$

3.3 S3 — 1 초 예측 위치 broadcast

S3-1 — FollowerTargetMessage 100ms 주기

속성	값
환경	W1, Wi-Fi6 mesh 시뮬 (50ms 지연 + 1% loss)
Setup	Leader 1.0 m/s, follower 3 대, /swarm/predict/follower_target rosbag
Pass	10Hz $\pm 10\%$ 발행, 수신 deadline 200ms 미만 KPP 만족, sequence_num 단조 증가

3.4 S4 — Hungarian Slot Assignment

S4-1 — V 형 → 1 열 종대 전환 (집결 성공률)

속성	값
환경	W1, 3 대 V 형 시작
Setup	「대형 전환: 1 열 종대」 명령 100 회 반복
Pass	집결 성공률 $\geq 95\%$ (KPP), 평균 transition 시간 ≤ 10 초

S4-2 — 1 열 종대 → 다이아몬드 전환

속성	값
Setup	4 대 1 열 → 다이아몬드, 100 회 반복
Pass	성공률 $\geq 95\%$, 충돌 0 회, 평균 transition ≤ 8 초

4. 시험 시나리오 — Sprint 5-8 (Network + Robustness)

4.1 S5 — 9 대형 종류 모두 검증

S5-1 — 모든 대형 (9 개) 진입/안정화

속성	값
환경	W1, 8 대 편대
Setup	각 대형 5 회 진입 (45 시도)
Pass	전체 성공률 $\geq 95\%$, 각 대형 충돌 0 회

S5-2 — 대형 자동 전환 (지형 인식)

속성	값
환경	W4 mountain (절벽 가장자리)
Pass	절벽 $\leq 1\text{m}$ 인접 시 자동 1 열 종대 진입, 5 초 override window 동작

4.2 S6 — V 형 + 9 대 안정성

S6-1 — 9 대 V 형 직선 주행 (5 분)

속성	값
환경	W1, 9 대 V 형 ($d=5\text{m}$, $\theta=60^\circ$)
Pass	5 분 주행 동안 평균 오차 $\leq 2\text{m}$, 최대 오차 $\leq 4\text{m}$

S6-2 — 9 대 V 형 곡선 주행

속성	값
Setup	반경 10m 원형 경로, 9 대 V 형
Pass	대열 유지 KPP $\leq 2\text{m}$ 만족

4.3 S7 — Wi-Fi 6 Mesh + DDS 통신

S7-1 — Mesh 노드 hop 추가/제거

속성	값
환경	OpenWrt mesh 시물 (3 노드 $\rightarrow$ 4 노드 $\rightarrow$ 2 노드)
Pass	Topology 변경 시 DDS 메시지 손실 $\leq 5\%$, mesh re-converge $\leq 8\text{s}$

S7-2 — Multicast (DDS) 정상 동작

속성	값
Setup	OpenWrt multicast_mode=1, igmp_snooping=1 활성화
Pass	9 대 DDS discovery 모두 성공, broadcast 메시지 수신 100%

S7-3 — KPP 통신 지연 $\leq 150\text{ms}$

속성	값
환경	OpenWrt mesh, 9 robot
측정	FollowerTarget (10Hz) 발행 ~ 수신 latency 100,000 sample
Pass	p99 $\leq 150\text{ms}$ (KPP), p50 $\leq 50\text{ms}$

4.4 S8 — LTE Failover (mwan3)

S8-1 — Wi-Fi 단절 시 LTE 자동 전환

속성	값
환경	Hub UGV SBC #2 mwan3 활성화
Setup	주행 중 Wi-Fi 5GHz 인위적 차단
Pass	8 초 이내 LTE 백홀 전환, 운용자 화면 정보 지속 수신

S8-2 — LTE 환경에서 통신 지연 측정

속성	값
측정	LTE 백홀 통신 지연
Pass	원격 C2 명령 $\leq 200\text{ms}$ (LTE), 운용자 telemetry $\leq 100\text{ms}$

5. 시험 시나리오 — Sprint 9-12 (Safety + Election + Threat)

5.1 S9 — 5-Tier 자율 회피

S9-1 — T1.5 자동 $\pm 2m$ 우회 (KPP 300ms)

속성	값
환경	W2 forest, 주행 중 동적 장애물
측정	장애물 검출 ~ Tier 1.5 진입 ~ 우회 시작 시간
Pass	$\leq 300ms$ (KPP), 우회 성공률 100%, 충돌 0 회

S9-2 — Tier 2/3 가속 추종

속성	값
Setup	Follower 1 대에 인위적 30% 속도 제한 → 뒤처짐 유발
Pass	T2 진입 시 1.2x 가속, T3 진입 시 최대속도, 복귀 후 T1.5/T1 전환

5.2 S10 — Modified Raft Leader Election

S10-1 — Hub UGV 정상 승계

속성	값
환경	W1, 8 대 편대
Setup	Leader Go2 인위적 전원 차단 (배터리 0%)
Pass	Hub UGV 가 priority 1 순위로 승계, 임무 지속

S10-2 — Quorum 미달 시 대기

속성	값
Setup	9 대 → 4 대로 축소 후 leader 탈락
Pass	Quorum (5) 미달, 30s wait 후 재시도, 「Re-organizing」 표시

S10-3 — KPP 재구성 ≤ 10 초

속성	값
측정	Leader OFF ~ 새 leader 대열 안정화 시간 (100 회)

속성	값
Pass	p99 ≤ 10 초 (KPP), 평균 ≤ 6 초

5.3 S11 — 위협 식별 + 사격 통제

S11-1 — 드론 탐지 (RF 스캐너)

속성	값
환경	W5, 시뮬 드론 spawn 2km 거리
Pass	RF 스캐너 검출 ≤ 2km (KPP), DetectedObject 발행 ≤ 100ms

S11-2 — Fire Authorization 보안

속성	값
Setup	운용자 PIN 미입력 시 사격 명령 발행
Pass	FireAuthorization 거부, audit log 기록, 자동 발사 0 회

5.4 S12 — KPP 종합

S12-1 ~ S12-5 — 5 종 KPP 100 회 반복 (회귀 suite)

CI 환경에서 자동 실행. 모든 KPP 에 대해 100 회 측정, p99/p50 분포 분석.

6. 시험 시나리오 — Sprint 13-14 (실로봇)

6.1 S13 — 실로봇 3 대 (Go2 + UGV 2 대)

S13-1 — Wi-Fi 6 mesh 실외 검증

속성	값
장소	사내 시험장 (개활지 50x50m)
Setup	OpenWrt 24.10 router 3 대, AP steering DAWN, batman-adv
Pass	3 hop mesh 동작, throughput ≥ 50 Mbps, latency p99 ≤ 30 ms

S13-2 — 실드론 식별 (선택, 안전 환경)

속성	값
Setup	민간 FPV 드론 모의 침투 (사전 허가 조건)
Pass	RF 스캐너 검출 거리, AI 분류 정확도 $\geq 90\%$

S13-3 — 팬-틸트 추적 정밀도

속성	값
Setup	500m 거리 표적, 3 m/s 횡 이동 RC 차량
Pass	추적 오차 $\leq 0.05^\circ$ (KPP)

6.2 S14 — 실로봇 9 대 (Go2 + UGV 7 대)

S14-1 — 9 대 V 형 야외 주행

속성	값
장소	종합전술훈련장 (개활 + 일부 임야)
거리	약 500m 임무 시나리오
Pass	대열 유지 평균 오차 ≤ 2 m, 통신 지연 ≤ 150 ms

S14-2 — Leader 인위적 탈락 + Hub 승계

속성	값
Setup	Leader Go2 전원 차단 → Hub UGV 승계
Pass	재구성 ≤ 10 초, 임무 지속, 운용자 화면 「Hub Leader」 표시

S14-3 — 9 대 자동 모드 임무 (A→F)

속성	값
Setup	「공격 모드」 자동 흐름 — 어셈블리→종대→V→돌격→횡대→통합→종대
Pass	모든 단계 자동 전환, 집결 성공률 $\geq 95\%$, 평균 임무 시간 ≤ 10 분

7. 시험 시나리오 — S15 v1.1 신규 (6 개)

7.1 S15-1 — 8 대 편대 360° 감시 분배 정확성

속성	값
시나리오 ID	S15-1
환경	Gazebo W5 mixed_combat (시물 8 대)
목적	Leader 가 10 초 주기 sector 할당 정확성 검증
시험 시간	10 분

Setup

- 8 대 편대 V 형 ($d=5m$, $\theta=60^\circ$), W5 환경
- Leader 가 SurveillanceSectorAssignment 발행 시작 (10s 주기)
- 각 Follower 는 PanTiltCommand 로 sweep 모드 ($30^\circ/sec$)
- Gazebo /world/model 로 모든 robot 위치 ground truth 측정

Test Steps

1. Leader 가 10 초 주기로 sector_assign broadcast 발행 확인 (rosvbag2)
2. 각 follower 가 할당된 sector 내 sweep 동작 (Gazebo pan-tilt joint)
3. 위협 식별 이벤트 (시물 드론 spawn) 시 즉시 재할당 확인
4. Follower 1 대 탈락 시 gap-filling 재할당 확인
5. 대형 전환 (V → 다이아) 시 즉시 재할당 확인

Pass Criteria

- 정기 갱신 주기: $10s \pm 0.5s$
- 360° coverage: 8 robots (Leader+F1-F6+Hub) 합산 sector 360° (overlap 포함)
- Sweep 실 동작 follower 비율: $\geq 95\%$
- 위협 식별 후 sector focus 응답: ≤ 1 초
- Follower 탈락 후 gap-filling 응답: ≤ 2 초

7.2 S15-2 — Pan-tilt sweep 시 표적 검출률

속성	값
시나리오 ID	S15-2
환경	Gazebo W2 forest (수목지대)
목적	주행 중 sweep 운용 시 표적 검출 KPP $\geq 90\%$ 만족 확인
시험 시간	15 분

Setup

- 8 대 편대 W2 주행, Leader 1.0 m/s
- Sweep 모드 30°/sec, HFOV 60°
- Gazebo 모의 표적 (사람 형상) 50 개를 sector 무작위 spawn
- 표적 출현 ~ AI 검출까지의 latency 측정

Pass Criteria

- 표적 검출률 $\geq 90\%$ (KPP)
- 검출 지연 ≤ 2 초 (sweep 1 주기 이내 노출)
- False positive $< 5\%$
- Sweep 과 Track 모드 전환 응답 $< 200\text{ms}$

7.3 S15-3 — Hub SBC #1/#2 장애 시 부분 운용

속성	값
시나리오 ID	S15-3
환경	Gazebo W1 open_field
목적	Hub UGV 듀얼 SBC 중 1 개 장애 시 부분 운용 가능 검증
시험 시간	20 분

Test Cases

Case A: SBC #1 (SLAM) 장애

- Setup: Hub UGV SBC #1 프로세스 kill
- Expected: 통합 SLAM 분배 중단, 각 robot 로컬 SLAM 으로 임무 지속
- Pass: 통신·영상·1 초 예측 모두 정상, 운용자 화면 「글로벌 맵 갱신 중단」 알림

Case B: SBC #2 (Comm) 장애

- Setup: Hub UGV SBC #2 프로세스 kill
- Expected: Wi-Fi6 mesh 다른 robot 라우팅 보조, LTE/영상 중단
- Pass: 군집 내부 통신 지속, 운용자 화면 「Hub 통신 SBC 장애」 표시

Case C: 양 SBC 재부팅 시도

- Setup: SBC #2 자동 재부팅 (1 회 한도)
- Pass: 60 초 이내 재부팅 완료, 영상 stream 복구

7.4 S15-4 — SLAM 5 초 주기 글로벌 맵 정합성 (v1.3 갱신)

속성	값
시나리오 ID	S15-4
환경	Gazebo W3 urban_blocks

속성	값
목적	SLAM 30 초/60 초 주기 운용 시 글로벌 맵 정합성 KPP 만족
시험 시간	20 분

Test Cases

Case A: 주기30 초(default)

- Setup: SLAMLocalDelta 30s 주기, 9 robot
- Pass: 통합 후 grid 정합 오차 $\leq 0.5m$ (Gazebo ground truth 대비)
- 통신 부하 측정 ≤ 5 KB/s (목표 1-3 KB/s, 100x 감소 검증)

Case B: 주기60 초(광역 정찰)

- Pass: 그리드 정합 오차 $\leq 0.8m$

Case C: 주기15 초(도심 모드)

- Pass: 정합 오차 $\leq 0.3m$, 통신 부하 ≤ 10 KB/s

Case D: 대형 전환 후 즉시 갱신

- Pass: 대형 전환 후 1 회 즉시 SLAMAggregatedMap broadcast 발행

7.5 S15-5 — GStreamer SRT 200ms 지연 KPP

속성	값
시나리오 ID	S15-5
환경	실로봇 (사내 시험장, LTE 환경)
목적	GStreamer SRT 영상 스트리밍 KPP 「실시간 영상 $\leq 200ms$ 」 만족
시험 시간	30 분 (반복)

Setup

- Hub UGV SBC #2 에 GStreamer SRT pipeline 활성화
- Operator Android APP 에서 VideoStreamRequest 발행
- LTE 백홀 (Hub → 사내 LTE 모델 → Operator)
- Test pattern (테스트 차트 표시) 인코딩 후 디코딩까지 timestamp 측정

Test Steps

6. FHD 1.5Mbps H.265 SRT live latency=120ms 운용
7. Operator APP 에서 표시까지의 end-to-end 지연 측정 (10 분간 1Hz 측정)
8. LTE 신호 강도 변화 시 (RSSI -90 to -110 dBm) 지연 추이 측정
9. HD 3Mbps 로 변경 후 동일 측정
10. 패킷 손실 5% 인위 주입 후 SRT ARQ 복구 확인

Pass Criteria

- E2E 지연: $p99 \leq 200\text{ms}$ (KPP), $p50 \leq 150\text{ms}$
- 프레임 손실: $\leq 1\%$ (SRT ARQ 복구 후)
- LTE 신호 변화에도 끊김 없는 stream 유지 (bitrate 자동 조정)
- AES-128 암호화 활성화 (passphrase 자동 발급 확인)

7.6 S15-6 — 다중 follower 영상 동시 모니터링

속성	값
시나리오 ID	S15-6
환경	실로봇 (운용자 APP)
목적	Android APP 에서 다중 follower 영상 동시 표시 + 자동 품질 조정
시험 시간	30 분

Test Cases

Case A: 1 개 stream HD

- Pass: 1920×1080 30fps 3Mbps 안정, 지연 $\leq 200\text{ms}$

Case B: 3 개 stream 동시(FHD)

- Setup: F1, F3, Hub 영상 동시 요청
- Pass: 3 개 stream 1280×720 30fps 1.5Mbps 안정, 총 4.5 Mbps

Case C: 4 개+ stream → 자동 thumbnail 다운그레이드

- Setup: 5 대 follower 영상 동시 요청
- Pass: 자동 thumbnail 모드 (320×240 5fps 100Kbps) 진입, total ≤ 500 Kbps

Case D: VideoStreamStop 정상 정리

- Setup: 운용자가 「영상 보기 종료」 터치
- Pass: GStreamer pipeline 5 초 이내 정리, follower CPU 사용률 idle

8. 회귀 시험 (CI) 매트릭스

8.1 CI 자동 실행

회귀 시나리오	주기	환경	실행 시간	Pass 기준
S1-2, S3-1 (bench)	PR 마다 ★	bench (dummy)	5 분	FSM 전환 OK, 메시지 라우팅 OK
S16-1 ~ S16-6 (bench)	PR 마다 ★	bench (dummy)	5 분	DEMO 6-phase 정상 완료
S1-2, S2-2	야간	Gazebo	10 분	충돌 0, 평균 오차 $\leq 2.5m$
S4-1, S5-1	야간	Gazebo	15 분	$10Hz \pm 10\%$, 성공률 $\geq 95\%$
S7-3	야간 일일	Gazebo + netem	30 분	$p99 \leq 150ms$
S10-3	야간 일일	Gazebo	20 분	$p99 \leq 10s$
S15-1, S15-2	주간	Gazebo W5/W2	30 분	sector 정확도, 검출률 $\geq 90\%$
S15-3, S15-4	주간	Gazebo W1/W3	30 분	부분 운용 + 맵 정합 $\leq 0.5m$
전체 회귀 suite	릴리스 직전	Gazebo + 실로봇	4 시간	모든 KPP PASS

★ = v1.2 신규 bench tier (Gazebo 없이 dummy node 기반 10 분 회귀)

8.2 보고 형식

- rosbag2 (.mcap) — 모든 메시지 raw 저장
- PlotJuggler 분석 결과 (.png + .csv)
- KPP 측정 결과 JSON (jenkins/grafana 시각화)
- Pass/Fail 자동 보고 + Slack 알림

9. S16 — DEMO 6-Phase 시퀀서 시나리오 (v1.2 신규)

A2 결정에 따라 DEMO 6-phase 자동 시퀀서를 검증하는 6 개 시나리오 신설. DAPA 시현/VIP 시연/기술 검증용.

9.1 S16-1 — DEMO 6-Phase 전체 흐름 (bench)

속성	값
시나리오 ID	S16-1
환경	bench (Docker + dummy node)
목적	DEMO IDLE → FORWARD → SCAN → ENGAGE → REVERSE → COMPLETE 전체 phase 통과 검증
시험 시간	5 분 (PR CI)

Setup

- deployment_mode = bench (yaml overlay 적용)
- combat_robot_test_dummy_node 활성화 (IMU/Pan-Tilt/Detector/Gun 시뮬)
- 앱이 RECON 데모 명령 발행

Pass Criteria

- 모든 6 phase 정상 통과, 각 phase 전환 자동
- 전체 시퀀스 ≤ 60 초 완료 (demo_*_distance 기본값 기준)
- 최종 IDLE 복귀 + COMPLETE 표시

9.2 S16-2 — DEMO 중단 / 재개

속성	값
시나리오 ID	S16-2
환경	bench
목적	DEMO 도중 강제 중단 (resetDemoSequence) 및 재개 동작 검증

Test Cases

Case A: SCAN phase 도중 중단

- Setup: SCAN phase 진입 후 5 초 뒤 「데모 중단」 명령
- Pass: resetDemoSequence 호출, 즉시 IDLE 복귀, 액추에이터 stop

Case B: ENGAGE phase 도중 EmergencyStop

- Setup: ENGAGE phase 발사 시작 후 EmergencyStop 발행

- Pass: 발사 즉시 중단, EMERGENCY_STOP_STATE 진입, gun_trigger_permission=DENIED

Case C: 재개

- Setup: 중단 후 「데모 재시작」 명령
- Pass: FORWARD phase 부터 다시 시작

9.3 S16-3 — deployment_mode=demo 무장 비활성 확인

속성	값
시나리오 ID	S16-3
환경	bench + Gazebo
목적	demo 모드에서 ENGAGE phase 가 PWM 발사 안 함을 검증

Pass Criteria

- deployment_mode=demo 적용 시 gun_trigger_permission=DENIED 강제 유지
- ENGAGE phase 에서 PWM 신호 0 유지 (oscilloscope/GPIO 측정)
- 운용병사 화면에 「시연 모드 — 무장 비활성」 yellow banner
- audit log 에 "deployment_mode=demo, fire suppressed" 기록

9.4 S16-4 — DEMO 다중 robot 동시 시연 (Leader + Hub)

속성	값
시나리오 ID	S16-4
환경	Gazebo W1 또는 실로봇 (3 대 minimum)
목적	Leader (S1) + Hub UGV (S2) + 1-2 follower 의 동기화 시연

Setup

- Leader S1, Hub UGV S2, Follower S3 (3 대 minimum)
- Leader 가 RECON 데모 명령 → swarm_coordinator 가 S2, S3 에 SwarmRobotCommand relay
- 모든 robot 이 동일 phase 동기 진행

Pass Criteria

- phase 전환 시 3 대 모두 동시 ($\pm 500\text{ms}$) 전환
- FORWARD phase: Hub UGV 후방 위치 유지, Follower V 형 유지
- SCAN phase: 8 대 sector 분담 적용 (Leader 전방, Hub 후방, Follower 측방)

9.5 S16-5 — DAPA 시험 회귀 (실로봇)

속성	값
시나리오 ID	S16-5
환경	실로봇 종합전술훈련장 (8 대 전체)
목적	DAPA 정식 시험 시나리오 회귀 검증
시험 시간	30 분 (3 회 반복)

Pass Criteria

- 8 대 동시 시연: phase 전환 동기 ± 1 초 이내
- 표적 식별 → ENGAGE 자동 전환 → 발사 (BB 탄/공포탄)
- 총 시연 시간 5 분 이내
- 3 회 반복 모두 PASS

9.6 S16-6 — command_id echo 검증 (A3)

속성	값
시나리오 ID	S16-6
환경	bench (또는 Gazebo)
목적	v1.2 신규 command_id echo 패턴 검증

Test Cases

Case A: FormationCommand command_id echo

- Setup: 앱이 FormationCommand (command_id=12345) 발행
- Pass: 다음 RobotStatus 메시지에 last_received_command_id=12345 echo
- 8 대 모두 동일 command_id echo (broadcast 정상)

Case B: 명령 누락 검출

- Setup: 통신 인위적 손실 (1% packet loss)
- Pass: 앱이 last_received_command_id 가 갱신 안 됨을 5 초 이내 검출
- 앱 UI 에 「명령 미도달」 alert 표시

Case C: 시퀀스 검증

- Setup: 100 개 명령 연속 발행
- Pass: 모든 명령의 command_id echo 100% 수신, 순서 보장

10. S17 — Cost Map + LTE 이중화 시나리오 (v1.3 신설)

Cost Map 시스템 (\$9.6 SDD-SWARM 참조)과 LTE 이중화 (\$5.5)를 검증하는 6 개 시나리오. S17-1~4 는 Gazebo 시뮬, S17-5 는 bench (KPP 측정), S17-6 은 실로봇 (LTE failover).

10.1 S17-1 — Robosense E1 Ground Plane Segmentation 정확성

속성	값
시나리오 ID	S17-1
환경	Gazebo W2 forest (경사 + 풀)
목적	RANSAC ground segmentation 이 비평면 지형에서 ground point 를 정확 분류
시험 시간	20 분

Pass Criteria

- Ground point 분류 accuracy $\geq 95\%$ (vs ground truth)
- False positive (장애물을 ground 로) $< 2\%$
- Slope 30° 임계 정확 검출 (30.5° = lethal, 29.5° = cautious)

10.2 S17-2 — 235mm 장애물 검출 + 회피

속성	값
시나리오 ID	S17-2
환경	Gazebo W1 open_field (장애물 spawn)
목적	UGV 사양 §4.5 lethal threshold 235mm 정확 검출 + 회피 동작 검증

Test Cases

- Case A: 200mm 높이 벽돌 → 검출되지만 inflated (cost 200), 감속 통과 가능
- Case B: 235mm 높이 벽돌 → lethal (cost 254), 필수 우회
- Case C: 270mm 높이 벽돌 → lethal, 우회 + $\pm 2\text{m}$ 측방 trajectory

Pass Criteria

- Case A: 통과 성공, 평균 속도 $\geq 1.5 \text{ m/s}$
- Case B/C: 충돌 0, 우회 성공률 100%
- Tier 1.5 진입 시간 $\leq 300\text{ms}$ (기존 KPP)

10.3 S17-3 — 220mm 도랑 검출 + 회피

속성	값
시나리오 ID	S17-3
환경	Gazebo W4 mountain (도랑/구덩이)
목적	UGV 사양 §4.5 ditch threshold 220mm 정확 검출 + 회피

Test Cases

- Case A: 150mm 폭 도랑 → 통과 가능 (free)
- Case B: 220mm 폭 도랑 → lethal (정확 임계), 필수 우회
- Case C: 300mm 깊이 $\geq$ 220mm 폭 구덩이 → lethal + alert

Pass Criteria

- Case A: 통과 성공
- Case B/C: 우회 성공, 충돌/낙하 0
- LiDAR 상향 스캔으로 구덩이 너머 지형까지 인지

10.4 S17-4 — 30° 등판 능력 정확 검증

속성	값
시나리오 ID	S17-4
환경	Gazebo W4 mountain
목적	UGV 사양 §4.5 등판 임계 30° 정확 적용

Test Cases

- Case A: 25° 경사 → 통과 (cautious cost 100, 감속)
- Case B: 30° 경사 (임계점) → 통과 시도 (등판 한계, 속도 50% 감속)
- Case C: 35° 경사 → lethal, 우회

Pass Criteria

- Case A/B: 통과 성공, 미끄러짐 없음
- Case C: lethal 분류, 우회 trajectory 생성
- 등판 중 속도: 30° 시 $\leq$ 1.5 m/s (안전 감속)

10.5 S17-5 — Cost Map KPP 검증 (latency $\leq$ 5 초, coverage $\geq$ 7m)

속성	값
시나리오 ID	S17-5
환경	bench (Docker + Gazebo W1, 신규 KPP 측정)

속성	값
목적	v1.3 신규 2 종 KPP — cost_map_latency_p99 ≤ 5 초, cost_map_coverage ≥ 7m

Setup

- UGV 최대 속도 12 km/h (3.33 m/s) 주행
- 100 회 반복 측정, p99 latency 산출
- /local/cost_map publish 시점 - sensor input 시점 차이 측정

Pass Criteria

- cost_map_latency_p99 ≤ 5 초 (실측 목표: < 1 초, 마진 5 배)
- cost_map_coverage 전방 ≥ 7m (모든 시점에서 14m 영역 publish)
- p99 갱신 주파수 0.8~1.2 Hz (정상)
- 3 회 연속 5 초 초과 시 노드 위치독 ERROR_STATE 전환 확인

10.6 S17-6 — LTE 이중화 fail-over (실로봇)

속성	값
시나리오 ID	S17-6
환경	실로봇 (Hub S2 + S3 LTE backup + operator)
목적	\$5.5 LTE 이중화 — Hub LTE 작동 불능 시 Follower S3 자동 백업

Test Cases

- Case A: Hub LTE 모뎀 정상 → S3 은 LTE_BACKUP_DESIGNATED (대기)
- Case B: Hub LTE 모뎀 인위 차단 → 8 초 내 S3 LTE_PROMOTED, lte_term += 1
- Case C: S3 LTE 활성화 후 operator ↔ S3 ↔ swarm 통신 검증
- Case D: Hub LTE 복구 → Hub PROMOTED, S3 DEMOTED, lte_term += 1

Pass Criteria

- Case B: 백업 활성화 시간 ≤ 10 초 (8s mwan3 detect + 2s 활성화)
- Case C: 운용자 telemetry 끊김 없음 (≤ 30s temporal gap)
- Case D: split-brain 없음 (한 시점에 1 개만 LTE_PROMOTED)
- LTERoleAnnouncement broadcast 정상 수신 (모든 8 대)

11. 시나리오 총람 (60 종)

11.1 시뮬레이션 + bench (54)

#	ID	테마	환경	KPP
1	S1-1	정지 leader 추종	W1	—
2	S1-2	직선 V 형 추종	W1	대열 $\leq 2m$
3	S1-3	곡선 V 형 추종	W1	대열 $\leq 2m$
4	S2-1	Hybrid A* 정적	W2	—
5	S2-2	Hybrid A* 동적	W2	대열 $\leq 2m$
6	S3-1	10Hz 예측 broadcast	W1	통신 $\leq 150ms$
7	S4-1	V→종대 전환	W1	집결 $\geq 95\%$
8	S4-2	종대→다이아 전환	W1	집결 $\geq 95\%$
9-13	S5-1~5	9 대형 검증	W1, W4	—
14-15	S6-1~2	9 대 V 형 안정성	W1	대열 $\leq 2m$
16-18	S7-1~3	OpenWrt Mesh + DDS	Sim	통신 $\leq 150ms$
19-20	S8-1~2	LTE Failover	Sim	—
21-22	S9-1~2	5-Tier 자율 회피	W2	회피 $\leq 300ms$
23-25	S10-1~3	Modified Raft Election	W1	재구성 $\leq 10s$
26-27	S11-1~2	위협 식별 + 사격 통제	W5	탐지 $\leq 2km$
28-32	S12-1~5	KPP 종합 (회귀)	W1	5 종 KPP
33-35	S13-1~3	실로봇 3 대	사내	—
36-38	S14-1~3	실로봇 9 대	훈련장	5 종 KPP
39	S15-1	★ 360° 감시 분배	W5	—
40	S15-2	★ Pan-tilt sweep 검출	W2	분류 $\geq 90\%$
41	S15-3	★ Hub 듀얼 SBC 부분 운용	W1	—
42	S15-4	★ SLAM 30/60s 정합성	W3	—

#	ID	테마	환경	KPP
43	S16-1	★★ DEMO 6-Phase 전체 흐름	bench	—
44	S16-2	★★ DEMO 중단/재개	bench	—
45	S16-3	★★ DEMO 무장 비활성 확인	bench+Gazebo	—
46	S16-4	★★ DEMO 다중 robot 동기	Gazebo	—
47	S16-6	★★ command_id echo	bench	—
48	S17-1	★★★★ E1 ground segmentation	W2	—
49	S17-2	★★★★ 235mm 장애물 검출/회피	W1	회피 $\leq 300\text{ms}$
50	S17-3	★★★★ 220mm 도랑 검출/회피	W4	—
51	S17-4	★★★★ 30° 등판 정확 검증	W4	—
52	S17-5	★★★★ Cost Map KPP	bench	latency $\leq 5\text{s}$, cov $\geq 7\text{m}$
53	S15-4	★ SLAM 5 초 정합성 (갱신)	W3	—

11.2 실로봇 (6)

#	ID	테마	환경	KPP
43	S13-1	Wi-Fi6 mesh 실외	사내 시험장	통신 $\leq 150\text{ms}$
44	S13-2	실드론 식별	사내 시험장 (선택)	탐지 $\leq 2\text{km}$
45	S13-3	팬-틸트 추적	사내 시험장	추적 $\leq 0.05^\circ$
46	S14-1	9 대 V 형 야외	훈련장	대열 $\leq 2\text{m}$
47	S14-2	Leader 탈락 + 승계	훈련장	재구성 $\leq 10\text{s}$
48	S15-5	★ GStreamer SRT 200ms	사내 LTE	영상 $\leq 200\text{ms}$

#	ID	테마	환경	KPP
49	S16-5	★★ DAPA 시현 회귀	훈련장 (8 대)	—
50	S17-6	★★★ LTE 이중화 fail-over	실로봇 (Hub + S3)	≤10s 백업 활성화

★ = v1.1 신규, ★★ = v1.2 신규 (DEMO 6-phase), ★★★ = v1.3 신규 (Cost Map + LTE)